

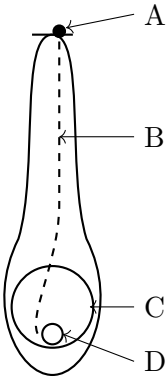
1

タマネギの根の先端付近を顕微鏡で観察すると、細胞分裂がさかんに行われている部分と、そうでない部分が観察された。

- (1) タマネギの細胞の中にある核の観察を行った。
- ① 細胞分裂のときに、核の中にみられるひも状のものはなにか。
 - ② この観察を行うためにある染色液を使用した。その名称を答えろ。
 - ③ 観察を行う前に、薄い塩酸に浸し、1 分間温めた後に水でゆすいだ。この操作を行った理由を答えろ。
- (2) 根の先端に近い部分と根元に近い部分では、細胞 1 つあたりの大きさにどのような違いがあるか。
- (3) 根全体が成長して伸びていくのは、どのような変化が起きるためか。「細胞分裂」と「細胞の大きさ」の語句を用いて書け。

2

生物のふえ方について、以下の問いに答えなさい。



- (1) 上図は被子植物の受精の様子を表したものである。A～D の各名称をかけ。
- (2) B の中にある生殖細胞の名称をかけ。
- (3) 次の用語を説明せよ。
- ① 有性生殖
 - ② 無性生殖
 - ③ 形質
- (4) 有性生殖によって生まれた子は、親と全く同じ形質になるとは限らない。その理由を「遺伝子」という言葉を用いて、無性生殖と比較して簡潔に説明しなさい。

3

- エンドウの種子の「丸」と「しわ」の遺伝について、以下の問いに答えろ。
- (1) 種子の「丸」と「しわ」のように、どちらか一方しか現れない対をなす形質のことを何というか。
- (2) 対立形質をもつ純系どうしを掛け合わせたとき、子の代に現れる方の形質、現れない方の形質をそれぞれなんというか。
- (3) 丸い種子の純系（遺伝子 AA ）と、しわの種子の純系（ aa ）を掛け合わせて「子」をつくった。
- ① 子の遺伝子の組み合わせを全通り書け。
 - ② 子の世代の「丸：しわ」の数の比はどうなるか。
- (4) (3) でできた「子」を自家受粉させて「孫」をつくった。孫の代における「丸：しわ」の数の比を最も簡単な整数の比でかけ。また、孫の代で「しわ」の種子が 2000 個できた場合、孫の「丸」の種子は約何個となるか。

4

- (1) 脊椎動物の進化の順序をかけ。
- (2) 爬虫類と鳥類の二つの特徴を持つ鳥を何というか。また、この生物は生物の何の証拠といえるか。
- (3) 脊椎動物はその環境に適用するために進化を続けてきた。では、現代においては進化の最終過程の種類しか存在していない。○か × か。また、その理由を答えろ。
- (4) 環境に適応して体の形やはたらきが変化しても、もとは同じ器官であったと考えられるものを何というか。また、その例を一つ挙げろ。